第一部分：力学基础（第1章 - 第3章）

第1章 质点运动学

> **新手引言**：运动学只关心“怎么运动”（位置、速度、加速度），不关心“为什么运动”（不考虑力）。我们把物体简化为一个有质量的几何点，即“质点”。

1-1 质点运动的描述

- **位置矢量（位矢）** $\vec{r}$：从坐标原点指向质点所在位置的彩色箭头。

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

- **位移** $\Delta\vec{r}$：位置的变化量，注意它**不等于**路程 Δs（位移是两点间直线段，路程是实际轨迹长度）。

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

- **速度** $\vec{v}$：位置随时间的变化率（一阶导数）。
- 平均速度：$\bar{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$
- 瞬时速度（简称速度）：$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$
- **加速度** $\vec{a}$：速度随时间的变化率（二阶导数）。

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2}$$

1-2 & 1-3 直线运动与曲线运动

- **直线运动**：方向不变，只需标量代数描述（注意正负号代表方向）。
- **自然坐标系下的曲线运动**：

把加速度分解为两个垂直的分量：

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

- **切向加速度** $a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$：改变速度的**大小**。
- **法向加速度** $a_n = \frac{v^2}{\rho}$（ρ为曲率半径）：改变速度的**方向**（指向曲线内侧）。
- **圆周运动的角量描述**：

- 角位置 θ，角速度 $\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$，角加速度 $\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$。
- **线量与角量的转换桥梁**：

$$v = R\omega, \quad a_t = R\alpha, \quad a_n = R\omega^2$$

1-4 & 1-5 运动学中的两类问题与相对运动

- **第一类问题**：已知位置求速度、加速度（用**微分** $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$）。
- **第二类问题**：已知加速度求速度、位置（用**积分** $\int \mathrm{d}t$，**千万别漏了初始条件** C）。
- **相对运动（伽利略变换）**：

$$\vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{v}_{\text{牵连}}$$

比方说：你在行进的火车里（动系）往前跑，你对地面的速度（绝对）= 你对火车的速度（相对）+ 火车对地面的速度（牵连）。

第2章 质点动力学

> **新手引言**：动力学开始研究“力”对物体运动的影响。牛顿三定律是这章的绝对基石。

2-1 ~ 2-3 牛顿运动定律及其应用、单位制

- **牛顿第一定律**：惯性定律。物体在不受外力时保持静止或匀速直线运动。
- **牛顿第二定律**：

$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = m\vec{a}$$

（$\vec{p} = m\vec{v}$ 为动量）

新手避坑：这是一个矢量方程，做题时一定要写出投影式（即建立直角坐标系，分解为 $F_x = ma_x, F_y = ma_y$）。

- **牛顿第三定律**：作用力与反作用力大小相等、方向相反、作用在同一条直线上。

2-4 惯性系与非惯性系（惯性力）

- **惯性系**：牛顿运动定律成立的参考系（如地面，可近似看作惯性系）。

- **非惯性系**：有加速度的参考系（如急刹车、转动的旋转木马）。
- **惯性力**：为了能在非惯性系中继续使用牛顿定律，虚构出来的一个力。

$$\vec{F}_{惯} = -m\vec{a}_0$$

（$\vec{a}_0$ 为非惯性系相对惯性系的加速度，负号表示惯性力方向与加速度相反）

2-5 动量与动量守恒定律

- **冲量 $\vec{I}$**：力在时间上的累积。

$$\vec{I} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} \mathrm{d}t$$

- **动量定理**：合外力的冲量等于质点动量的增量。

$$\vec{I} = \Delta\vec{p} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1$$

- **动量守恒定律**：如果系统受到的**合外力为零**，则系统的总动量保持不变。

$$\sum \vec{p}_{初} = \sum \vec{p}_{末}$$

2-6 功与能、机械能守恒定律

- **功 W**：力在空间上的累积（标量）。

$$W = \int_a^b \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$$

- **动能定理**：合外力对质点做的功等于质点动能的增量。

$$W_{合} = E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2$$

- **保守力与势能**：
- **保守力**：做功只与始末位置有关，与路径无关的力（如重力、弹簧弹力、库仑力）。
- **势能 E_p**：保守力功的负值，即 $W_{内保} = -\Delta E_p$。
- **功能原理**：系统内除保守力外的其他力（外力和非保守内力，如摩擦力）做的功，等于系统机械能的增量。

$$W_{外} + W_{内非保} = \Delta E_{机}$$

- **机械能守恒定律**：只有保守力做功时，系统的机械能（动能+势能）守恒。

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

2-7 质心与质心运动定律

- **质心（质量中心）**：一个假想的、代表整个系统质量分布的平衡点。

$$\vec{r}_C = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{M}$$

- **质心运动定律**：系统受到的**外力之和**决定了质心的加速度，就好像所有质量都集中在质心，所有外力都作用在质心上一样。

$$\vec{F}_{外合} = M\vec{a}_C$$

第3章 刚体力学

> **新手引言**：刚体是“不会变形的物体”。它不仅可以平动，还会绕轴“转动”。**学习本章的诀窍是：与质点动力学公式一一对应（类比记忆法）！**

3-1 ~ 3-3 刚体运动、转动惯量与转动定律

- **转动惯量** I（类比质量 m）：阻碍刚体转动难易程度的物理量。

$$I = \int r^2 \mathrm{d}m$$

注：对于规则刚体，有经典公式，如圆盘 $I = \frac{1}{2}MR^2$，细棒绕端点 $I = \frac{1}{3}ML^2$。

- **力矩** $\vec{M}$（类比力 $\vec{F}$）：使刚体产生旋转的效果。

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} \quad 大小：\ M = rF\sin\theta$$

（力臂 × 力）

- **转动定律**（类比 $\vec{F} = m\vec{a}$）：

$$M = I\alpha$$

（合外力矩 = 转动惯量 × 角加速度）

3-4 刚体绕定轴转动的动能定理

- **转动动能**：

$$E_{k转} = \frac{1}{2} I \omega^2$$

- **力矩的功**：

$$W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M \mathrm{d}\theta$$

- **转动动能定理**：合外力矩做的功等于转动动能的增加。

$$W_{合} = \frac{1}{2} I \omega_2^2 - \frac{1}{2} I \omega_1^2$$

3-5 角动量与角动量守恒定律

- **角动量** L（类比动量 $p = mv$）：

$$L = I \omega$$

- **角动量定理**：冲量矩等于角动量的增量。

$$\int M \mathrm{d}t = I \omega_2 - I \omega_1$$

- **角动量守恒定律**：如果系统受到的**外力矩之和为零**，系统总角动量保持不变。

$$I_1 \omega_1 = I_2 \omega_2$$

（经典例子：花样滑冰运动员收回双臂时，转动惯量 I 变小，角速度 ω 随之暴增。）

第二部分：相对论与机械波（第4章 - 第6章）

第4章 狭义相对论

> **新手引言**：当你接近光速运动时，经典物理失效了。时间会变慢，空间会收缩。这就是爱因斯坦的奇妙世界。

4-1 & 4-3 两个基本原理与洛伦兹变换

- **狭义相对论的两大基石**：

1. **相对性原理**：所有物理规律在所有惯性系中都完全相同。

2. **光速不变原理**：真空中光速 c 在所有惯性系中都相同，与光源和观察者的运动无关（永远是 $3 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$）。

- **洛伦兹变换**（把一架高速飞行的飞船里的时空坐标 (x', y', z', t') 转换到地面坐标 (x, y, z, t)）：

$$x = \gamma(x' + vt'), \quad t = \gamma\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

其中**洛伦兹因子**为：

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

（由于速度 $v < c$，所以 $\gamma > 1$）

4-4 狭义相对论的时空观

- **同时的相对性**：在一个惯性系中两个不同地点“同时”发生的事件，在另一个惯性系中看可能“并不同时”。

- **时间膨胀（钟慢效应）**：运动的钟比静止的钟走得慢。

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau = \frac{\Delta \tau}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

（$\Delta\tau$ 是本征时间，即与事件发生地相对静止的钟测出的时间。）

- **长度收缩（尺缩效应）**：沿运动方向上的物体长度会缩短。

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

（L_0 是原长，即与物体相对静止测得的长度。垂直于运动方向的长度不受影响。）

4-5 相对论性质量、动量和能量

- **质速关系**：物体的质量会随运动速度的增加而增加。

$$m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

（m_0 是静止质量）

- **质能关系式**：能量和质量是同一事物的两面。

$$E = mc^2$$

- **相对论动能 E_k**：

$$E_k = E - E_0 = mc^2 - m_0c^2 = (\gamma - 1)m_0c^2$$

- **动量-能量关系**：

$$E^2 = (pc)^2 + (m_0c^2)^2$$

第5章 机械振动

> **新手引言**：振动是物体在平衡位置附近的往复运动。最基础、最完美、最核心的振动就是“简谐振动”。

5-1 & 5-2 简谐运动及其能量

- **动力学特征方程**：受到的力正比于位移，方向相反（$F = -kx$）。

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0$$

- **运动学方程**（位置随时间的变化关系）：

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$

- A：**振幅**（偏离平衡位置的最大距离）。
- ω：**圆频率**（每 2π 秒振动的次数）。$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$（弹簧振子）或 $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$（单摆）。
- ϕ：**初相位**（决定了 $t = 0$ 时振子在什么位置往哪个方向动，常用“旋转矢量法”来确定，极好用！）。
- **速度与加速度**：

$$v(t) = -A\omega\sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -A\omega^2\cos(\omega t + \phi) = -\omega^2 x$$

- **能量**：动能与势能不停地相互转化，但机械能守恒。

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

（总能量与振幅的平方成正比）

5-3 & 5-4 简谐运动的合成

- **同方向、同频率的简谐运动合成**：合成后依然是**同频率**的简谐运动。
- 新振幅 $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\phi_2 - \phi_1)}$
- **相位差 $\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1$ 是灵魂**：
- 当 $\Delta\phi = 2k\pi$：相互加强（同相），$A = A_1 + A_2$。
- 当 $\Delta\phi = (2k+1)\pi$：相互削弱（反相），$A = |A_1 - A_2|$。
- **相互垂直的简谐运动合成**：会合成出各种闭合的优美轨迹，称为**李萨如图形**。

5-5 阻尼振动、受迫振动与共振

- **阻尼振动**：由于阻力存在，振幅随着时间不断衰减。
- **受迫振动**：系统在外加的周期性驱动力 $F = F_0\cos\omega_d t$ 作用下的振动。
- **共振**：当驱动力频率 ω_d 极其接近系统的固有频率 ω_0 时，振幅达到峰值的现象（如桥梁在风中剧烈摇晃倒塌）。

第6章 机械波

> **新手引言**：波是“振动的传播”。介质中的点本身并没有随波逐流，它们只是在自己的平衡位置附近“原地振动”，但把能量和波形传递了出去。

6-1 机械波的产生和传播

- **产生条件**：波源 + 弹性介质。
- **横波与纵波**：
- 横波：介质质点振动方向与波的传播方向**垂直**（如绳波）。
- 纵波：介质质点振动方向与波的传播方向**平行**（如声波、弹簧波）。

- **波速 u、波长 λ、周期 T、频率 ν 的宇宙公式**：

$$u = \frac{\lambda}{T} = \lambda\nu$$

6-2 平面简谐波的波动方程（波函数）

- **波动方程**：描述介质中任意位置 x 处的质点，在任意时刻 t 的位移。

$$y(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \phi\right]$$

新手理解法：要把“波动方程”和“振动方程”区分开。

- *固定 x：这就是一个普通简谐运动（振动方程）。*
- *固定 t：这是波在这一瞬间抓拍下来的全身照（波形图）。*

6-3 波的能量与能流密度

- **波动传播的过程就是能量传递的过程。**
- **能量密度 w**：单位体积介质中波的机械能（动能与势能同时达到最大，同时达到最小！）。
- **能流密度（波的强度）I**：单位时间内通过垂直于波速方向单位面积的能量。

$$I = wu \propto A^2$$

6-4 & 6-5 波的衍射、干涉与驻波

- **衍射**：波绕过障碍物继续向前传播的本领（波长越长，衍射越明显）。
- **干涉**：两列频率相同、振动方向相同、相位差恒定的相干波相遇，使得某些地方振动永久加强，某些地方永久减弱。
- **波程差 $\Delta r = r_2 - r_1$ 的判断**：
- $\Delta r = k\lambda$ 时：干涉极大（加强）。
- $\Delta r = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 时：干涉极小（削弱）。
- **驻波**：两列振幅相同、频率相同、方向相反的相干波叠加。它看起来像“静止不走的波”。
- **波腹**：振幅最大的点；**波节**：完全不动（振幅为零）的点。

- **半波损失**：波从波疏介质（如空气）射向波密介质（如玻璃）反射时，反射波相位会突变 π（相当于平白无故损失了半个波长 $\frac{\lambda}{2}$）。

6-6 多普勒效应

- **核心现象**：波源和观察者之间有相对运动时，观察者接收到的频率 ν' 与波源发射的频率 ν 不同。

$$\nu' = \nu \left(\frac{u \pm v_0}{u \mp v_s} \right)$$

*（v_0为观察者速度，v_s为波源速度。记住原则：**相互靠近，接收频率变高（分子用“+”，分母用“-”）；相互远离，接收频率变低（分子用“-”，分母用“+”）**。）*

第三部分：热学基础（第7章 - 第8章）

第7章 气体动理论

> **新手引言**：热现象微观上是极其繁复的。既然数不清每一个分子的运动，我们就用**统计方法**把微观运动（分子速度）和宏观量（温度、压强）联系起来。

7-1 & 7-2 理想气体状态方程与压强公式

- **状态方程**（描述宏观状态 P, V, T）：

$$PV = Nk_BT = nRT$$

（k_B 为玻尔兹曼常数，R 为普适气体常数。）

- **压强的微观本质**：大量分子碰撞容器壁产生的平均冲力。

$$P = \frac{2}{3} n \bar{E}_k$$

（n 为分子数密度，$\bar{E}_k$ 为分子平均平动动能）

7-3 & 7-4 温度的微观本质与能量均分定理

- **温度的本质**：温度是分子平均平动动能的唯一量度。

$$\bar{E}_k = \frac{3}{2}k_BT$$

（温度越高，分子运动得越猛烈）

- **自由度 i**：决定分子空间位置独立坐标的最少个数。
- 单原子分子（如氦 He）：$i = 3$（3个平动）
- 刚性双原子分子（如氧 O_2）：$i = 5$（3平动 + 2转动）
- 多原子分子（如水 H_2O）：$i = 6$（3平动 + 3转动）
- **能量按自由度均分定理**：在温度为 T 的平衡态下，分子的每一个自由度都平均分摊 $\frac{1}{2}k_BT$ 的能量。
- **一个分子的平均总动能**：$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}k_BT$
- **理想气体的内能 E**（1摩尔）：

$$E = \frac{i}{2}RT$$

7-5 & 7-6 麦克斯韦气体分子速率分布律

- 在一定温度下，气体的分子速率并不是相同的，而是满足一条“两头低、中间高”的钟形曲线。
- **三个极重要的特征速率**（大小顺序：最概然 < 平均 < 方均根）：

1. **最概然速率 v_p**（对应分布曲线顶峰的值）：

$$v_p = \sqrt{\frac{2RT}{M_{\text{mol}}}}$$

2. **平均速率 $\bar{v}$**：

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_{\text{mol}}}}$$

3. **方均根速率 $\sqrt{\bar{v}^2}$**：

$$\sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{\frac{3RT}{M_{\text{mol}}}}$$

7-7 & 7-8 分子平均碰撞频率、自由程与输运

- **平均自由程 $\bar{\lambda}$**：分子在连续两次碰撞之间所走过的平均路程。

$$\bar{\lambda} \propto \frac{1}{P}$$

（压强越大、分子越密，碰撞越频繁，自由程越短）

第8章 热力学基础

> **新手引言**：气体动理论从微观出发，而热力学则是宏观的、基于能量守恒和方向性的科学。

8-1 准静态过程

- **准静态过程**：进行得极缓慢、过程中每一个中间状态都极其接近平衡态的过程。只有在准静态过程中，我们才能在 $P-V$ 图上画出完整、连续的过程曲线。

8-2 热力学第一定律（能量守恒）

- **热力学第一定律系统表达式**：系统吸收的热量，一部分用来对外做功，剩下的一部分用来增加自己的内能。

$$Q = \Delta E + W$$

- **三大基本物理量的计算方法**：

1. **内能变化量**（只看始末温度，过程无关）：

$$\Delta E = \nu \frac{i}{2} R \Delta T$$

2. **功 W**（就是 $P-V$ 曲线下方的面积）：

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P \mathrm{d}V$$

3. **热量 Q**：通常通过第一定律 $Q = \Delta E + W$ 倒推计算。

- **四个特殊热力学过程**：

| 过程名称 | 特征 | 功 W | 热力学第一定律表现式 |

| :— | :— | :— | :— |

| **等容过程** | $V=\text{const}, \mathrm{d}V=0$ | $W=0$ | $Q_V=\Delta E=\nu C_V\Delta T$ |

| **等压过程** | $P=\text{const}$ | $W=P(V_2-V_1)$ | $Q_P=\Delta E+W=\nu C_P\Delta T$ |

| **等温过程** | $T=\text{const}, \Delta E=0$ | $W=\nu RT\ln\frac{V_2}{V_1}$ | $Q=W$ |

| **绝热过程** | $Q=0$ (系统无热量交换) | $W=-\Delta E$ | $\Delta E+W=0$ 且满足 $PV^\gamma=\text{const}$ |

(其中$\gamma=\frac{C_P}{C_V}=\frac{i+2}{i}$ 为比热容比)

8-3 循环过程、卡诺循环

- **循环过程**：系统经历一系列状态变化后又回到初始状态（$\Delta E=0$）。
- **热机循环（顺时针）**：吸收热量转化成机械能对外做正功。
- 效率：$\eta=\frac{W}{Q_{吸}}=\frac{Q_{吸}-Q_{放}}{Q_{吸}}=1-\frac{Q_{放}}{Q_{吸}}$
- **制冷机循环（逆时针）**：消耗外界功，把热量从低温处搬运到高温处。
- 制冷系数：$w=\frac{Q_{放}}{W_{外界}}$
- **卡诺循环**（工作在两个温度 T_1 和 T_2 之间的最完美、极限的循环，由两个等温、两个绝热过程构成）：

$$\eta_{卡诺}=1-\frac{T_{低}}{T_{高}}$$

8-4 & 8-5 热力学第二定律与熵

- **热力学第二定律的经典表述**（说明热现象是有方向性的）：
- **开尔文表述**：不可能从单一热源吸热使之完全变为有用功而不产生其他影响（不可能制成第二类永动机）。
- **克劳修斯表述**：热量不能自动地从低温物体传到高温物体而不引起变化。
- **微观统计意义**：孤立系统中的自发过程总是从**概率小**的状态（有序）向**概率大**的状态（无序、混乱）进行。
- **熵 S**：度量系统无序程度（混乱度）的物理量。
- **玻尔兹曼熵公式**：

$$S = k_B \ln \Omega$$

（Ω 为微观状态数）

- **熵增加原理**：在孤立系统中进行的任何自发过程，系统的熵永远不会减小。

$$\Delta S \geq 0$$

第四部分：电磁学基础（第9章 - 第12章）

第9章 静电场

> **新手引言**：电荷周围会产生“静电场”。我们要用两个角度去认识它：**矢量角度（电场强度）和标量角度（电势）**。

9-1 电场强度

- **库仑定律**：

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{e}_r$$

- **电场强度** $\vec{E}$（试探电荷受到的电场力与电荷量的比值）：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

- **连续分布电荷的求和方法**：把带电体切成无穷多个电荷元 $\mathrm{d}q$，对每一个 $\mathrm{d}q$ 的电场进行积分叠加。

$$\vec{E} = \int \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

9-2 高斯定理

- **电通量** Φ_e（穿过某个面积的电场线的条数）：

$$\Phi_e = \int_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

- **高斯定理（麦克斯韦第一方程）**：穿过任意闭合曲面的电通量，只与该闭合曲面**内部**包裹的电荷总量有关。

$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\sum q_{内}}{\varepsilon_0}$$

*（新手指南：高斯定理是用来**秒杀**高对称性电场问题的神器，比如均匀带电球体、无限长带电细线、无限大带电平板等。）*

9-3 静电场的环路定理、电势

- **静电场的环路定理**：把电荷沿任意闭合路径移动一周，电场力做的功恒为零（说明静电场是**保守场/无旋场**）。

$$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

- **电势** V（某点到零电势参考点的电场力功的比值）：

$$V_a = \int_a^{P_0(\text{参考点})} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

- **电势与电场强度的微分关系**（电场强度是电势的负梯度）：

$$\vec{E} = -\nabla V$$

9-4 ~ 9-7 导体、介质与电容器

- **静电平衡下的导体特征**：

1. 导体内部电场强度处处为零（$\vec{E}_{内} = 0$）。
2. 导体是等势体，表面是等势面。
3. 导体内部无净电荷，净电荷只分布在导体外表面（在尖锐突出处电荷密度最大，即“尖端放电”）。

- **电介质的极化**：外加电场会使绝缘介质内部产生极化电荷（束缚电荷），这些极化电荷会产生一个反向电场，使得介质内部的总电场**减弱**。

- **电容** C（容纳电荷的本领）：

$$C = \frac{Q}{U}$$

（平行板电容器 $C = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d}$。）

9-8 静电场的能量

- 电场中是储存有能量的。
- **电场能量密度 w_e**：

$$w_e = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

- **电场总能量**：对整个电场空间进行体积积分：

$$W_e = \int_V w_e \mathrm{d}V$$

第10章 恒定磁场

> **新手引言**：运动的电荷（电流）会产生磁场。磁场只有矢量属性（磁感应强度），且它是一个**无源、有旋**的场。

10-1 & 10-2 恒定电流与电动势

- **电流强度 $I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$；电流密度 $\vec{j}$**。
- **电动势 $\mathcal{E}$**：非静电力将单位正电荷从负极移到正极所做的功。

10-3 & 10-4 磁感应强度与毕奥-萨伐尔定律

- **毕奥-萨伐尔定律**（计算一小段电流元 $\mathrm{d}l$ 产生的磁场）：

$$\mathrm{d}\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{e}_r}{r^2}$$

（要掌握两个经典磁场：无限长直导线磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$；圆形电流中心磁场 $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$。）

10-5 & 10-6 磁场的高斯定理与安培环路定理

- **磁场的高斯定理**：因为自然界中不存在单极磁荷（磁单极子），所以穿过任何闭合曲面的净磁通量必定恒为零（说明磁场是**无源场**）。

$$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

- **安培环路定理**：磁场强度沿任意闭合环路的线积分，等于穿过该环路所包围面的各电流的代数和（说明磁场是**有旋场**）。

$$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I_{内}$$

（这也是用于秒杀高对称性磁场如无限长直螺线管、同轴电缆等的算题神器！）

10-7 & 10-8 磁场对载流导线与运动电荷的作用

- **洛伦兹力**（磁场对运动电荷的作用力）：

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

（方向通过左手定则或叉乘确定，因为力永远垂直于速度，所以**洛伦兹力永远不做功**！）

- **安培力**（磁场对载流导线的作用力，本质是大量洛伦兹力的宏观体现）：

$$\mathrm{d}\vec{F} = I\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{B}$$

第11章 电磁感应

> **新手引言**：“磁生电”的伟大发现。只要穿过闭合回路的磁通量发生变化，回路里就会产生感应电流。

11-1 电磁感应定律

- **法拉第电磁感应定律**：感应电动势的大小与穿过回路的磁通量变化率成正比。

$$\mathcal{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_m}{\mathrm{d}t}$$

*（式中的负号就是**楞次定律**：感应电流产生的效果总是去阻碍引起它的磁通量变化。）*

11-2 动生电动势与感生电动势

- 磁通量变化有两种可能方式，对应两种电动势：

1. **动生电动势**：磁场不变，导线在磁场中做切割磁感线运动。由于导体内部自由电荷受到洛伦兹力推动而产生。

$$\mathcal{E}_{动} = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

2. **感生电动势**：导体不动，磁场发生变化。由变化磁场在空间激发的一种新型电场——**感生电场（涡旋电场）** $\vec{E}_g$ 驱动电荷产生。

$$\oint \vec{E}_g \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

11-3 & 11-4 自感、互感与 RL/RC 电路

- **自感 L**：自身电流变化时在自身回路引起感应电动势。

$$\mathcal{E}_L = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

- **磁场能量**：自感线圈中储存的磁场能量：

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

- **RL/RC 电路**：由于电容和电感具有阻碍电压、电流突变的能力，电路在开关断开或闭合时存在一个暂态充放电过程，其变化呈现指数衰减：$e^{-t/\tau}$（τ 为时间常数，RC电路 $\tau = RC$，RL电路 $\tau = L/R$）。

第12章 电磁场和电磁波

> **新手引言**：麦克斯韦将电和磁完美地融为一炉，预言并证明了电磁波的存在。

12-1 麦克斯韦方程组

麦克斯韦通过引入两项天才修正，总结了统领整个宏观电磁世界的方程组：

- **位移电流假说**：变化的电场（通量）也会等效地产生磁场，从而修正了安培环路定理。

$$I_D = \varepsilon_0 \frac{\mathrm{d}\Phi_e}{\mathrm{d}t}$$

- **麦克斯韦方程组（积分形式）**：

1. $$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

   （有电荷源）

2. $$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

   （无磁单极子）

3. $$\oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\partial \Phi_m}{\partial t}$$

   （磁变生电）

4. $$\oint_L \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \left(I + \varepsilon_0 \frac{\partial \Phi_e}{\partial t} \right)$$

   （电变、流变生磁）

12-2 电磁波

- 电磁场在空间交替产生并向外传播，形成电磁波。其传播速度正好等于光速：

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}} \implies c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$

（从而揭示了**光也是一种电磁波**）。

第五部分：波动光学（第13章）

第13章 光学

> **新手引言**：光在宏观上传播呈直线，但在微观上它展现出波的属性。

13-1 ~ 13-5 光的干涉

- **杨氏双缝干涉**：相干光通过双缝在屏上相遇，形成明暗相间的条纹。
- 明条纹中心位置：$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$
- 条纹间距：$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$
- **薄膜干涉**：一束光在薄膜上下表面分别反射后交汇，产生干涉（如肥皂泡反射的彩色花纹）。
- **别忘了“半波损失”！** 此时如果发生半波损失，光程差公式需多加或多减一个 $\frac{\lambda}{2}$。

- **劈尖干涉与牛顿环**：利用空气等薄膜厚度的线性或圆弧形递增来产生特征干涉条纹。

13-6 ~ 13-9 光的衍射

- **单缝衍射**：光绕过窄缝边缘在屏上展宽并形成中央极宽、两侧极窄的条纹。
- 用“**半波带法**”分析：
- 暗纹条件：$a\sin\theta = \pm k\lambda$
- 明纹条件：$a\sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$
- **光栅衍射**：由大量等宽等间距平行狭缝组成的器件。它产生的条纹极亮、极锐、分得很开。
- 光栅方程：$(d+b)\sin\theta = \pm k\lambda$
- **光学仪器的分辨率（瑞利判据）**：由于衍射限制，两个光点如果离得太近就无法分辨。圆孔衍射限制的最小分辨角：

$$\theta_{\min} = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

（D 为镜头口径。孔径越大，分辨率越高）

13-11 ~ 13-13 光的偏振

- **自然光与偏振光**：自然光的光矢量在各个方向均匀振动；偏振光（如线偏振光）的光矢量只在一个方向振动。
- **马吕斯定律**（偏振光穿过偏振片后的强度变化）：

$$I = I_0\cos^2\alpha$$

- **反射光偏振（布儒斯特定律）**：当自然光以特定的**布儒斯特角** i_0 入射到介质表面时，反射光将成为纯净的、振动方向垂直于入射面的线偏振光。

$$\tan i_0 = \frac{n_2}{n_1}$$

第六部分：量子物理基础（第14章）

第14章 量子物理基础

> **新手引言**：深入微观世界（原子、电子）后，能量和状态都不再是连续的，而是“一份一份”量子化的。在这里，波就是粒子，粒子也就是波。

14-1 黑体辐射与普朗克能量子假设

- **黑体辐射危机**：经典物理理论在解释黑体辐射高频部分时彻底失效（称为“紫外灾难”）。
- **普朗克假设**：辐射源中的带电谐振子，其能量不能连续改变，而只能是某一最小能量单元——“能量子”的整数倍。

$$E = h\nu$$

（h 为普朗克常数）

14-2 光电效应与爱因斯坦光子假说

- **光电效应**：光照射在金属表面时会打出电子。经典物理无法解释为什么“光太弱就打不出电子，且与光照时间无关”。
- **爱因斯坦光子假说**：一束光就是一束光子流，每个光子的能量为 $E = h\nu$。
- **爱因斯坦光电效应方程**：

$$h\nu = A_{逸} + \frac{1}{2}mv_{\max}^2$$

（光子能量 = 逸出功 + 电子的最大初动能）

14-3 康普顿效应

- **实验现象**：X射线受到散射时，波长会变长。这证明了**光子不仅具有能量，还像实体粒子一样具有动量**。
- 光子动量公式：

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

14-4 氢原子光谱与玻尔理论

- **玻尔氢原子模型的三大假说**：

1. **定态假设**：原子只能在一系列不辐射电磁波的稳定轨道上运行。

2. **跃迁假设**：原子在不同轨道定态间跃迁时，吸收或辐射光子的能量等于两能级差：

$$h\nu = E_n - E_k$$

3. **角动量量子化假设**：

$$L = mvr = n\frac{h}{2\pi}$$

（$n = 1, 2, 3...$ 称为主量子数）

14-5 & 14-6 德布罗意波与不确定关系

- **德布罗意波（物质波）**：不仅光具有波粒二象性，一切实物粒子（如电子、质子）都具有波动性。

$$\lambda = \frac{h}{p}, \quad \nu = \frac{E}{h}$$

- **海森堡不确定关系（测不准原理）**：你不可能同时极其精确地测出微观粒子的位置 x 和动量 p_x。

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi}$$

（这是由波动本性决定的，而非实验仪器的误差）

14-7 ~ 14-10 波函数、薛定谔方程与原子能级

- **波函数 $\Psi(x, y, z, t)$**：描述微观粒子的状态。由于粒子具有波粒二象性，其位置是概率分布的。

- **概率密度 $|\Psi|^2$**：粒子在某处出现的概率大小。

- **薛定谔方程（量子力学核心，类似于牛顿第二定律）**：

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi + U\Psi$$

- **一维势阱**中的粒子其能量是被限制在分立轨道上的，这就解释了量子化的本源。

💡 大学物理复习通用通关秘籍：

1. **高等数学微积分是地基**：遇到“随位置/时间变化”的物理量，务必写出微元式（如 $\mathrm{d}W = \vec{F} \cdot \mathrm{d}\vec{r}$），然后建好积分限进行积分，不要死套高中物理公式。

2. **矢量性第一**：力、位移、电场 $\vec{E}$、磁场 $\vec{B}$ 都是有方向的，作图受力分析、确定坐标系是物理大题的核心。

3. **注重守恒定律的条件**：动量守恒（合外力零）、机械能守恒（仅保守力做功）、角动量守恒（合外力矩零），动笔解大题前先写明判断依据，得步骤分！